

# Estimating Realized Volatility for Optimal Portfolio

via Financial Statement Variables & Sentiment Analysis

DAT 6<sup>th</sup> Capstone Project

---

**TEAM 이씨네사홍이**

Hankuk University of Foreign Studies

# Motivation



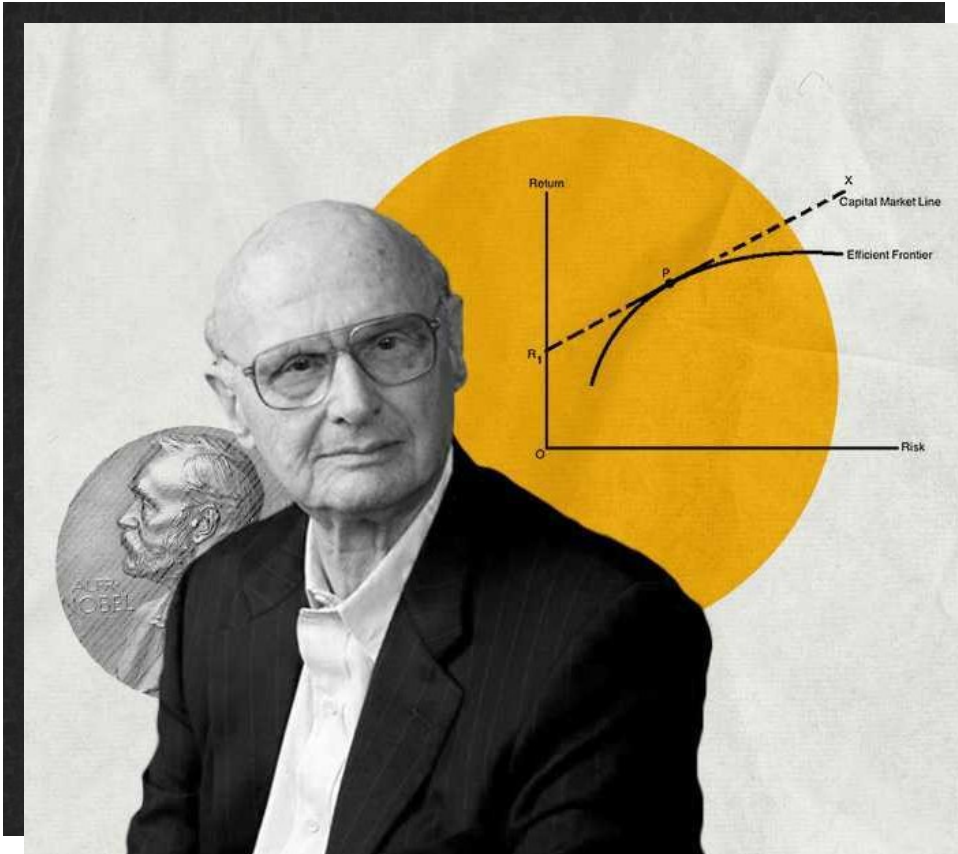
- Why Estimating Volatility?

$\hat{\sigma}$

# Mean-Variance Optimization



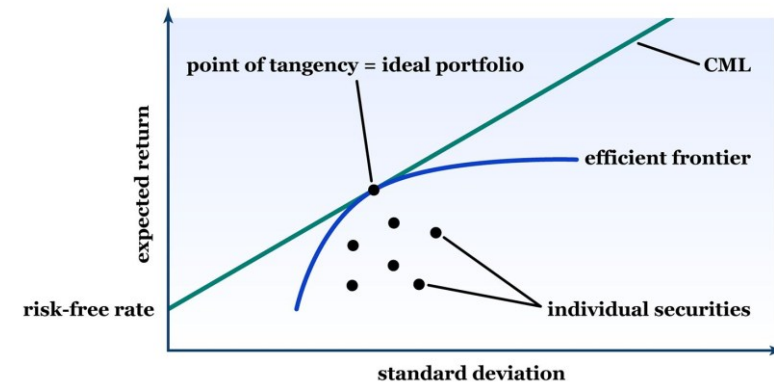
- Harry Markowitz's Modern Portfolio Theory (MPT)



**Harry Markowitz (1927 – 2023)**

- Modern Portfolio Theory로 1990년 노벨 경제학상 수상
- 포트폴리오 선택 이론 발표

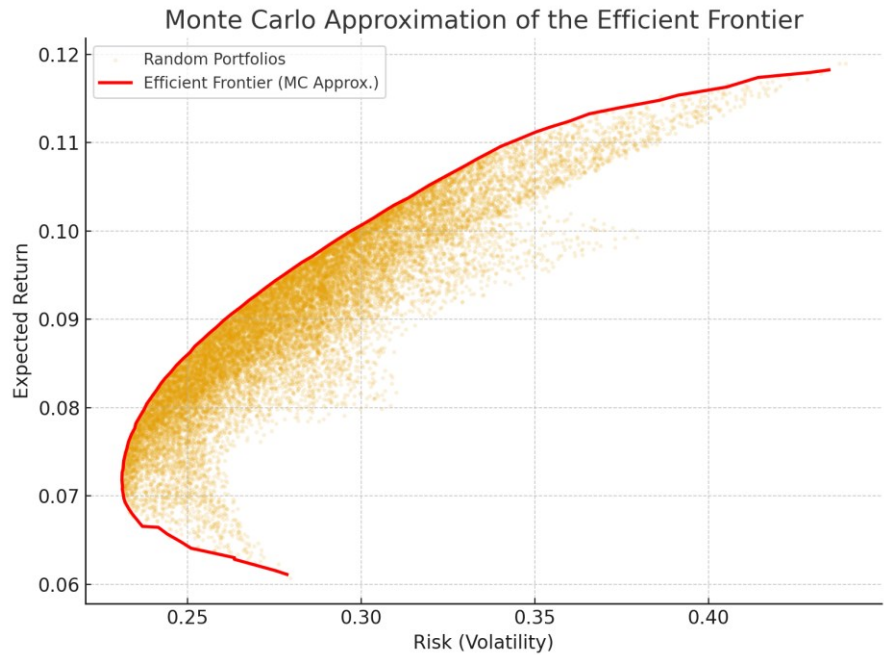
Capital market line (CML) and the efficient frontier



© Encyclopedia Britannica, Inc.

# Mean-Variance Optimization

- Efficient Frontier



- Risk-return 공간에서 투자 가능한 모든 포트폴리오의 조합
- Efficient Frontier는 최선의 risk-return trade-off

# Mean-Variance Optimization



- Mean-Variance Optimization

$$\max_w (w^T \mu - \lambda w^T \Sigma w)$$

$$\text{subject to } w^T \mathbf{1} = 1$$

$$w \geq 0$$

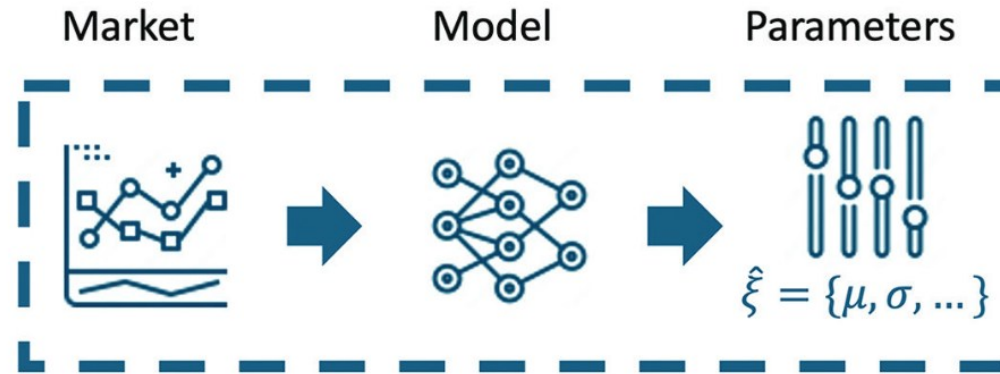
- $w \in \mathbb{R}^n$ : portfolio weight of  $n$  risky assets
- $\mu \in \mathbb{R}^n$ : expected returns of  $n$  risky assets
- $\Sigma \in \mathbb{R}^{n \times n}$ : return covariance matrix of  $n$  risky assets
- $\mathbf{1} \in \mathbb{R}^n$ : vector of ones
- $\lambda \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ : risk-aversion coefficient

- 주어진 정도의 리스크에서 기대 수익률을 최대화하거나 원하는 수익률에서 리스크를 최소화하는 포트폴리오를 만들 수 있음
- 포트폴리오 최적화/구축의 기초가 되는 식

# Mean-Variance Optimization



- Parameter Estimation
  - Why Estimate Params?



**Stage 1: Parameter Estimation**

- 최적의 포트폴리오를 구성하기 위해 파라미터( $\mu, \sigma, \dots$ ) 추정을 함
- 수학적 최적화 기법이 요구됨

# Mean-Variance Optimization



- Estimating Volatility to MVO
  - Using Realized Volatility to construct Covariance Matrix  $\hat{\Sigma}$

$$\hat{\Sigma} = \hat{\sigma} R_{\text{hist}} \hat{\sigma}$$

- $\hat{\sigma}$ : Realized Volatility (estimated)
- $R_{\text{hist}}$ : Rolling Correlation (empirical)

$$\text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}, \quad \text{Cov}(X, Y) = \text{Corr}(X, Y) \sigma_X \sigma_Y$$

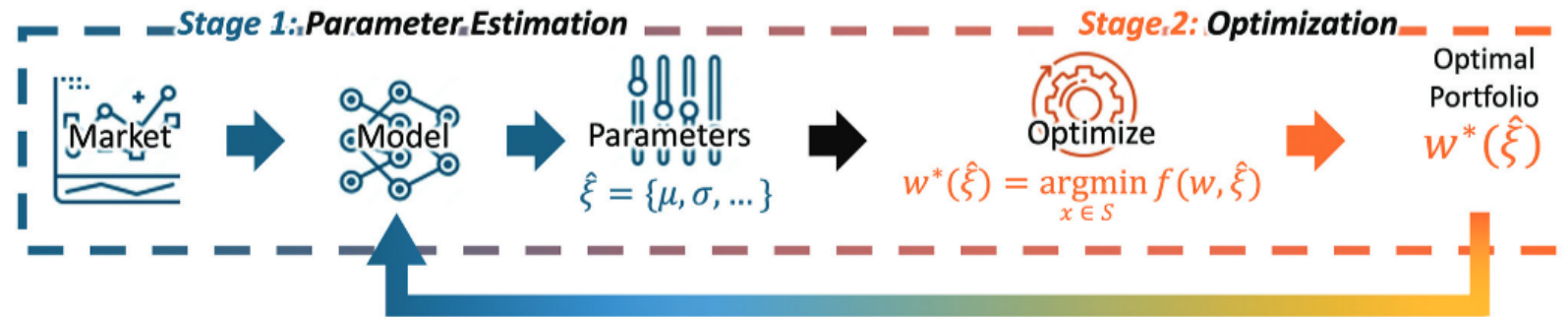
- 모델이 예측하는  $\hat{\sigma}$ 를 통해  $\hat{\Sigma}$ 를 만들어 포트폴리오 최적화 태스크를 하는 것이 목적
- 관건은 이렇게 산출한  $\hat{\sigma}$ 이 포트폴리오를 타 baseline 대비 개선시킬 수 있을까?

# Method



- Decision-Focused Learning

## 2) Decision-Focused Learning



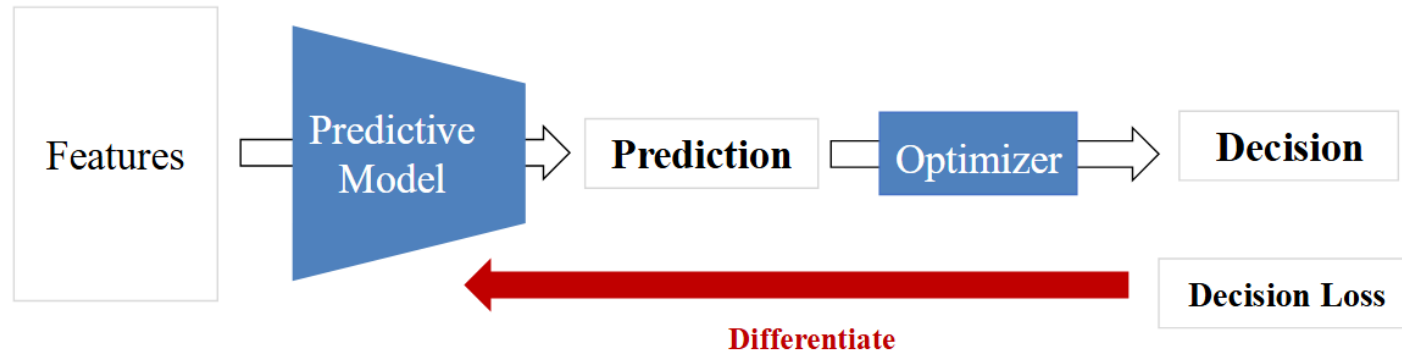
- 파라미터 추정과 포트폴리오 최적화 단계를 결합해 의사결정을 최적화하는 값을 유도
- 예측 정확도보다 예측을 바탕으로 내리는 **결정의 질**을 직접 최적화



# Method



- Decision-Focused Learning (DFL)
  - Regret Loss



$$\text{Regret}_t = \hat{w}_t^\top \Sigma_t \hat{w}_t - w_t^{*\top} \Sigma_t w_t^* \quad \mathcal{L}_{dec} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \text{Regret}_t$$

❖ Chain rule view:

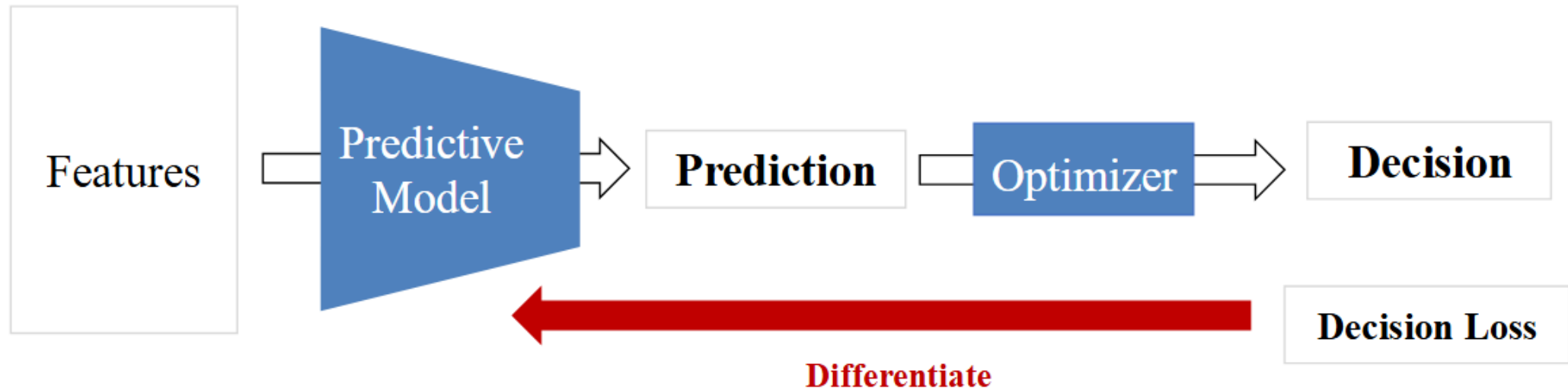
$$\frac{\partial \mathcal{L}_{dec}}{\partial \theta} = \frac{\partial \mathcal{L}_{dec}}{\partial w^*} \cdot \frac{\partial w^*}{\partial \hat{\Sigma}} \cdot \frac{\partial \hat{\Sigma}}{\partial \theta}$$

Figure from Bridging Prediction and Optimization: Decision-Focused Learning in Financial Optimization in ICAIF '25 Singapore

# Method



- Decision-focused Learning

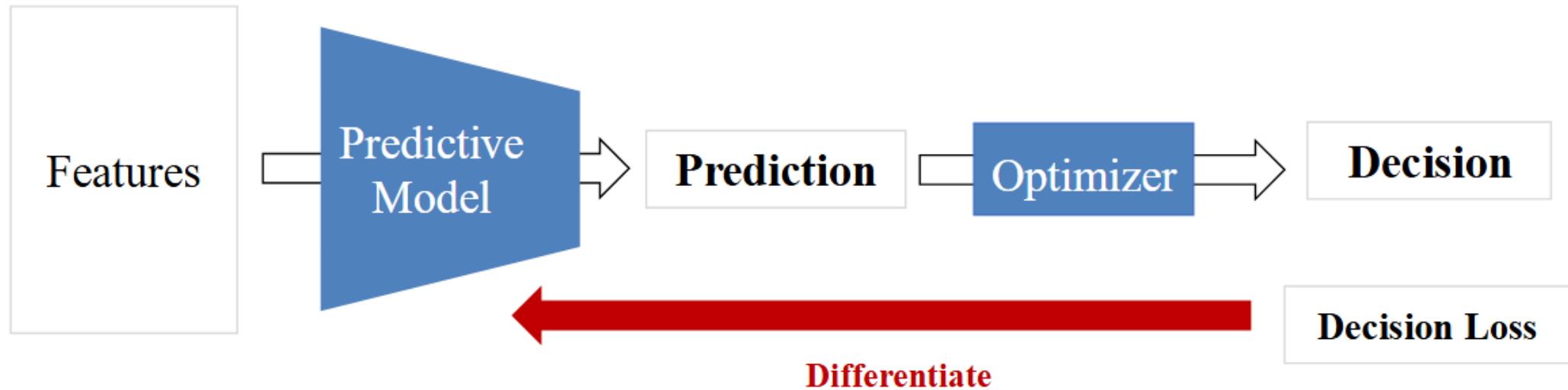


- 파라미터 추정과 포트폴리오 최적화 간의 괴리를 줄일 수 있음
- 예측보다 의사 결정을 최적화함

# Method



- Decision-focused Learning

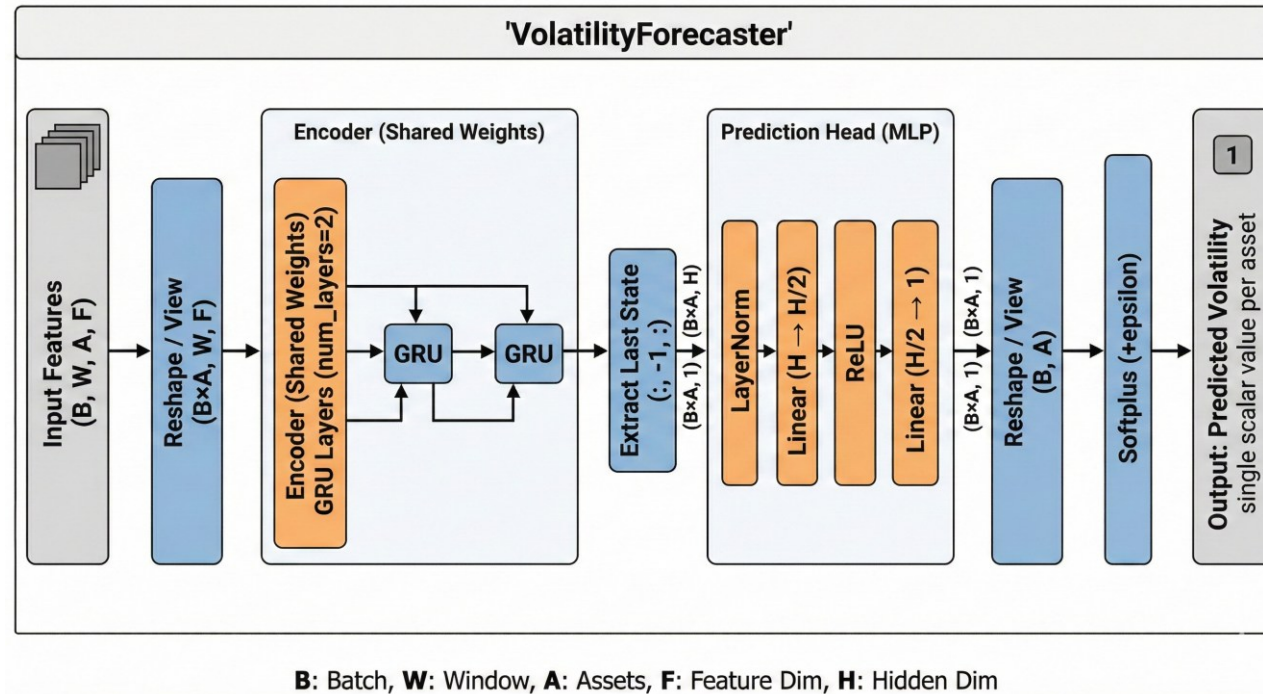


- 파라미터 추정과 포트폴리오 최적화 간의 괴리를 줄일 수 있음
- 예측보다 의사 결정을 최적화함

Lee, Y., Kim, J. H., Kim, W. C., & Fabozzi, F. J. (2024). An Overview of Machine Learning for Portfolio Optimization. Journal of Portfolio Management, 51(2).

# Method

- Volatility Estimating Model



- 공유 GRU 인코더와 MLP 헤드를 결합
- GRU에서 출력된 last hidden state를 MLP에 입력해 안정적으로 실현 변동성 예측

# Data



- Data for Estimating Volatility

재무/가격 변수

Financial Statement  
Variables

:주가 수익률, 거래량, 거래대금, PER, PBR, BPS, EPS 등

Homogenous  
AutoRegressive  
Model

Previous Realized Volatility

:직전 RV, (5, 21, 63)일 MA, Moving Std, RV trend(5/21, 21/63)

거시경제지표

금리, VIX, WTI

:VIX, 미국 10년물 국채 수익률, WTI 유가

# Data



- Preprocessing
  - Universe: KOSDAQ 상장 종목 중 상장 유지 조건을 충족한 150개 종목
  - 기간: 2020.09 ~ 2025.10 (총 1,133 거래일)
  - 고정 20일 윈도우로 시계열 피처 구성
  - Train-Valid를 시간 순서 유지하여 9:1 비율로 나누어 훈련/테스트 진행
  - 포트폴리오 구성하여 테스트하는 구간은 동일 데이터내 in-sample 기간을 정의하여 사용

# Experiment Setup



- Comparing between DFL vs. baselines
  1. DFL (Decision-Focused Learning)
    - 목적함수: Regret 최소화
    - GRU 기반 Volatility Forecaster + differentiable optimizer
  2. GRU-MSE Baseline
    - DFL과 동일한 구조
    - 목적함수: Realized Volatility MSE 최소화
  3. Linear Baseline
    - 단일 시점 피처로 선형 예측
    - 비선형 구조 대비 단순한 baseline
  4. Shrinkage Baseline
    - 최근 RV를 평균 쪽으로 수축시키는 방법
    - 안정적이지만 개별 종목 특성 희석

# Experiment Setup



- Portfolio Setup

- Universe: KOSDAQ 상장 종목 중 상장 유지 조건을 충족한 150개 종목
- 포트폴리오 리밸런싱 빈도: 일별 리밸런싱

- 목표 포트폴리오: GMVP

$$\min_{w_t} w_t^\top \hat{\Sigma} w_t, \quad \text{s.t. } \mathbf{1}^\top w_t$$

- Long/Short 제약 없음
- 예측한  $\Sigma$ 를 이용해 일별 포트폴리오 수익률을 만들고 비교를 위한 여러 지표 생성



# Result

- Estimating Realized Volatility for Optimal Portfolio



# Result



- Estimating Realized Volatility for Optimal Portfolio

**Table 1**

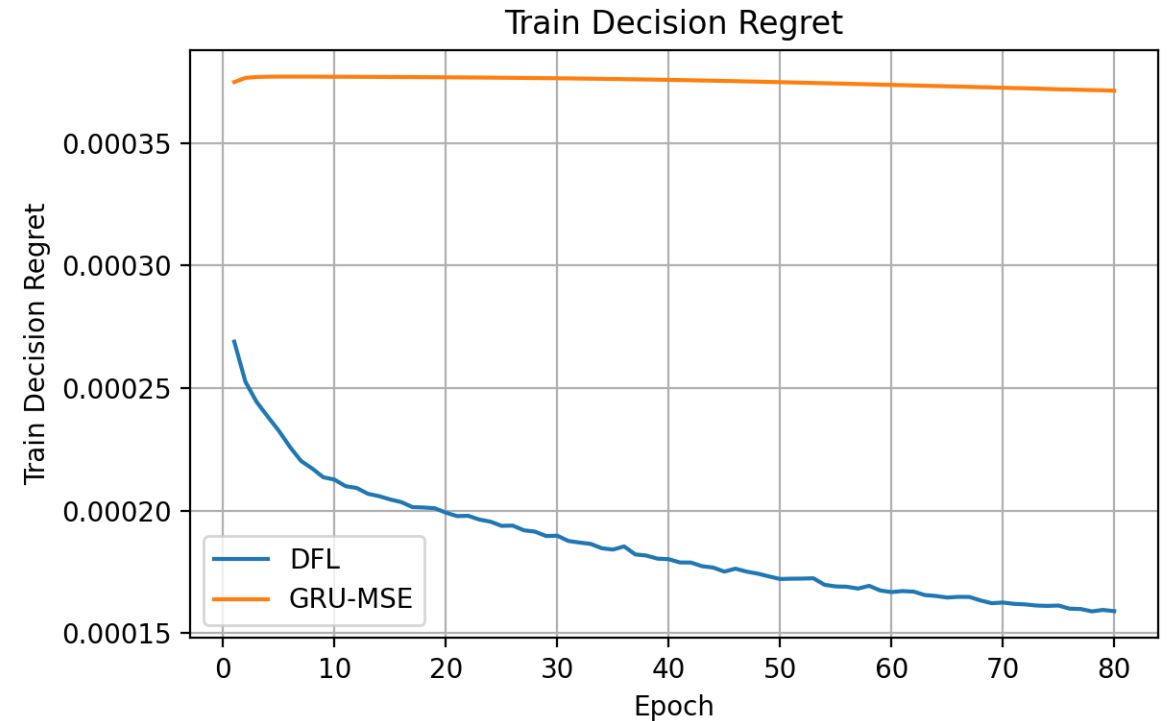
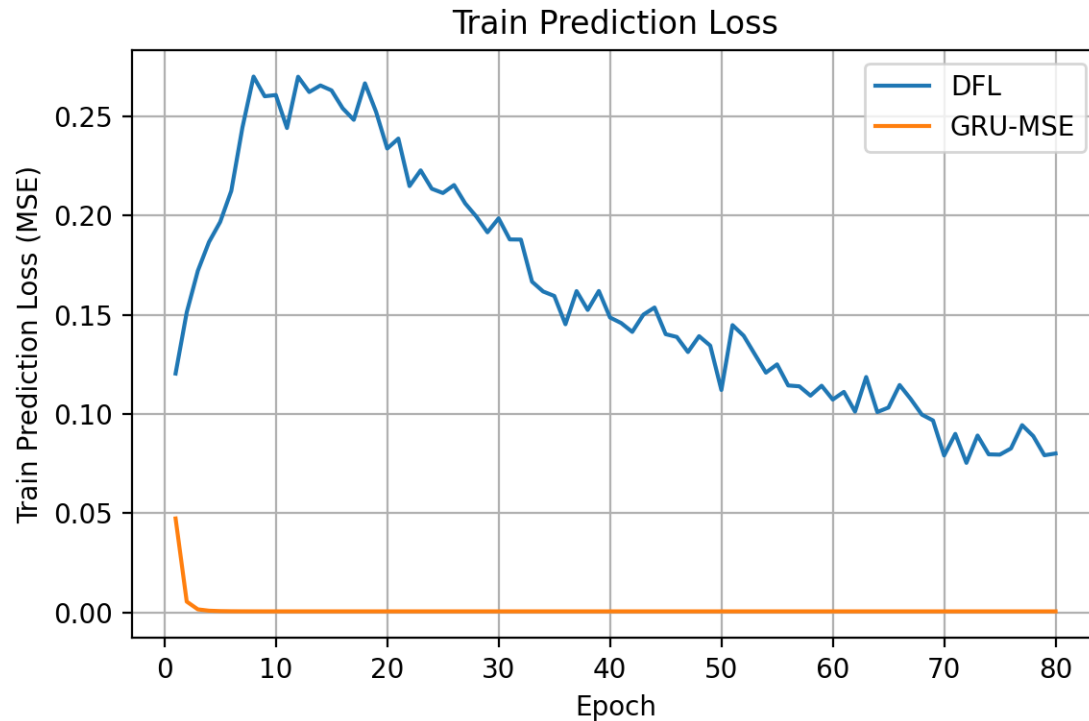
*Backtest Performance of Portfolio Strategies*

| Strategy   | Annual Return | Annualized Volatility | SR          | Max Drawdown |
|------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------|
| Shrinkage  | 0.01          | 0.18                  | 0.16        | -0.44        |
| Linear     | -0.13         | 0.22                  | -0.52       | -0.68        |
| GRU-MSE    | -0.15         | 0.22                  | -0.63       | -0.71        |
| <b>DFL</b> | <b>0.05</b>   | <b>0.17</b>           | <b>0.39</b> | <b>-0.28</b> |

*Note.* Annual return and annualized volatility are computed from daily portfolio returns over the test period. Sharpe ratio is excess return per unit of volatility; max drawdown is the largest peak-to-trough loss.

# Result

- Estimating Realized Volatility for Optimal Portfolio



➤ 좋은 예측 성능 ≠ 좋은 의사결정

# Limitation



## 1. 무제약 GMVP 사용

- 숏포지션 허용, 거래비용 미반영 등 실무적인 제약 조건이 포함되지 않음

## 2. 일일 리밸런싱

- 거래 비용을 0으로 가정하기 때문에 현실적인 거래 비용 구조가 반영되지 않음

## 3. 데이터 범위 한정

- KOSDAQ 상장 종목으로 구성하여 결과의 일반화 가능성이 제한됨
- 구할 수 있는 데이터의 기간이 한정되어 데이터의 양이 부족하였음